

21

우수검사실
신임인증 심사점검표

임상화학[일반화학]

대한진단검사의학회 · 진단검사의학재단

이 책자의 내용 전부 또는 일부를 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 허락없이 복사·유포하는 것을 금합니다.

2025. 01

2025 년 개정판 변경내역 요약
(Summary of Changes)

임상화학[일반화학]

아래 심사문항들은 본 개정판에 신규 도입, 주요 문항/설명 수정 또는 삭제된 문항들입니다.

• 신규

문항번호	사유
21.210.420	"검사실운영" 분야에서 개별 분야로 문항 이동

• 수정

문항번호	수정유형
21.210.020	문항 수정, 설명 수정
21.210.430	문항 수정, 설명 수정
21.210.460	설명 수정
21.210.520	설명 수정
21.300.060	문항 수정, 설명 수정
21.300.120	문항 수정, 설명 수정
21.300.200	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
21.301.020	문항 수정, 설명 수정
21.301.040	문항 수정, 설명 수정
21.301.070	문항 수정, 설명 수정
21.301.120	문항 수정, 설명 수정
21.301.130	설명 수정
21.301.136	문항 수정, 설명 수정
21.301.180	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
21.301.195	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가, 문항위치변경
21.301.200	설명 수정
21.301.230	문항 수정, 설명 수정
21.301.260	문항 수정, 설명 수정
21.301.420	문항 수정, 설명 수정
21.310.040	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
21.310.060	문항 수정, 설명 수정
21.310.070	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가, 문항위치변경
21.310.140	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가

21.320.010	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
21.330.100	설명 수정
21.330.220	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
21.330.260	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
21.330.441	문항 수정, 설명 수정
21.404.060	설명 수정
21.405.040	설명 수정
21.405.160	문항 수정, 설명 수정
21.405.164	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
21.405.167	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
21.502.020	문항 수정, 설명 수정
21.601.213	설명 수정
21.604.213	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
21.702.022	설명 수정

• 삭제

문항번호	사유

• 문항분류체계

문항 유형(Type)	분류기준	해당 문항 미비에 따른 조치사항
핵심문항 : C (Corestandards)	임상검사실 질 향상을 위해 핵심적으로 요구되는 기준으로서, 기준을 만족하지 못하는 경우에는 검사 결과의 정확도에 치명적이거나 중대한 결함을 초래할수 있는 문항.	‘아니오’로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.
필요문항 : R (Required standards)	임상검사실 질 향상을 위해 검사실의 역량을 집중해야 하는 문항.	필요문항에서 ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.
기본문항 : B (Basicstandards)	임상검사실 질 향상을 위해 기본적으로 갖추어야 할 기준으로서, 핵심과 필요문항 이외의 문항이 해당함.	기본문항에서 지적된 내용(감점 사항)은 검사실 자체적으로 개선하고, 개선여부는 차기 현장심사에서 확인한다.

목 차

임상화학[일반화학]

1	심사범위	7
2	질관리: 일반	8
	1. 검사지침서	8
3	질관리: 검사단계	10
	1. 정도관리 일반	10
	2. 정도관리지침	12
	3. 보정(calibration)	18
	4. 검사방법 평가	19
	5. 시약: 일반	19
4	질관리: 검사전후단계	22
	1. 검사의뢰서 및 검체접수	22
	2. 검체처리	22
	3. 검사결과 보고	23
5	일반기구 및 장비	26
	1. 자동피펫	26
	2. 온도관련 기기	27
	3. 후드	28
	4. pH 측정기	28
	5. 비색, 분광광도계	28

6	검사수행 및 장비 운용	29
1.	일반사항	29
2.	혈액가스분석기	30
3.	전기영동	31
4.	치료약물농도감시	31
5.	원자흡광 분광광도계	32
6.	방사면역분석법	32
7.	액체크로마토그래피 및 가스크로마토그래피	33
8.	질량분석법	35
9.	산전선별검사	37
10.	선천성대사이상 신생아선별검사	38
7	인력	40
1.	전문의	40
8	시설 및 환경	41
1.	작업공간	41
2.	지원시설과 환경	41
9	검사실자체개발검사(laboratory developed test, LDT)	42

임상화학[일반화학]

1 심사범위

문항	기본B 21.010.090 지난번 심사에서 감점된 사항들을 개선한 증거가 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• '아니오'로 평가되거나 부분 감점된 문항에 대하여 즉시 검토하여 필요한 경우 시정 조치 또는 예방 조치를 취해야 한다. • '지난번 심사'란 직전 현장심사와 자체심사를 모두 포함한다. • 심사 기록, 시정 조치 또는 예방 조치에 대한 기록을 제시해야 한다.						

2 질관리: 일반

1. 검사지침서

지침서는 질관리지침서(혹은 운영지침서)와 검사지침서로 구분한다. 지침서는 현재 관련 법규, 승인된 증거 기반 기준, 프로토콜 및 지침을 기반으로 작성해야 한다.

문항	기본B 21.210.020 검사실에서 작성한 검사지침서가 작업대나 검사실에 준비되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사실에서 시행하고 있는 모든 검사에 대하여 현 시점에서 실제로 시행하는 검사 관련 내용을 충실히 작성한다. • 검사지침서는 검사 원리, 임상적 의의, 검체 취급 및 보관조건, 시약의 준비사항, 보정(calibration), 정도관리, 검사방법(검사과정), 계산식(필요시), 참고구간 또는 참고치, 간섭물질 정보, 결과 해석 등의 내용을 포함한다. • 제조사로부터 제공되는 검사 설명서 또는 시약 설명서를 인용할 수 있으나, 그 자체를 검사지침서로 대신 할 수 없다. 만약 제조사 설명서를 변형하여 사용할 경우 반드시 이에 대해 검증해야 한다. • 컴퓨터를 이용한 전자지침서 사용도 가능하며, 모든 직원이 쉽게 열람할 수 있다면 별도의 인쇄된 검사지침서를 비치하지 않아도 된다. 단, 직원들이 숙지했다는 기록은 별도로 보관해야 한다. • 검사지침서를 손쉽게 찾아볼 수 있도록 검사지침서 이외에 카드 파일 등을 사용할 수 있다. • 인쇄된 검사지침서를 이용할 경우, 검사실 작업대에 비치하지 않으면 '아니오'로 평가한다. • 만일 특정 검사가 생략되어 있거나 검사법이 실제와 다르게 기술된 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 21.210.420 모든 검사자들이 자신이 수행하는 검사에 대한 검사지침서를 숙지하였는지를 점검하는 체계가 있는가? 또한 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서를 숙지하여야 하며 이를 확인하는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오	
설명	• 해당 분야 검사 담당자가 검사지침서를 숙지한 후 서명한 기록이 있거나, 자필 보고서가 있으면 '예'로 평가한다. • 신규 또는 교체된 임상병리사에 대한 업무 및 지식의 실습 확인과 품행 등을 평가할 수 있는 평가서를 작성하는 방법 또한 권장된다. • 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서 중 필요한 내용을 숙지하여야 하며 이를 확인하여야 한다. • 불가피하게 지침서에 따라 업무나 검사를 수행하지 못하는 경우, 이를 처리하는 절차가 있어야 한다.				

문항	기본B 21.210.430 검사에 영향을 미치는 흔한 간섭물질들에 대해 평가했거나 또는 문헌상의 정보를 갖고 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 간섭(interference)을 일으킬 수 있는 흔한 물질에 대한 정보가 검사지침서에 명기되어 있어야 한다. - 검사지침서에 있는 간섭물질에 대한 정보는 검사실 자체적으로 평가했거나 또는 문헌에 근거해야 한다. - 제조사에서 제공하는 시약설명서도 문헌으로 간주한다.				

문항	기본B 21.210.460 검사지침서는 담당 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자에 의하여 검토되고 있으며 이에 관한 기록이 보관되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자는 1) 신규 검사의 도입, 2) 검사 및 관련 업무의 변동, 3) 연 1회 이상, 4) 담당 전문의 및 검사 담당자 변경 등 검사 지침서의 수정이 있을 때마다 검사지침서를 검토하고 서명해야 한다. - 검사시행과정의 변동이 있는 경우에는 새로 작성하는 것보다는 변경 내용을 추적할 수 있도록 수정하는 것을 권장한다. 이 때 수정자의 서명과 일자를 기록하며 최종적으로 진단검사의학과 전문의가 확인해야 한다. - 전자지침서는 허용된 사람(예: 해당부서 책임 임상병리사 및 진단검사의학과 전문의)만 수정할 수 있는 보안 장치가 필요하며, 수정 시 수정한 사람의 서명이 있어야 한다. 작성, 개정 혹은 주기적 검토시 검토일 및 검토자의 성명을 컴퓨터에 입력하거나 별도로 마련된 용지에 전자지침서를 확인했다는 서명을 누적할 수도 있다. - 각 검사별로 서명이 있어야 하며, 검사지침서의 처음과 끝부분에만 서명이 있는 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 21.210.520 중단된 검사의 검사지침서는 최소 2년간 보관하며, 검사 시작과 중단 시기가 기록되는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 검사에 대한 시작 및 중단 시기 기록 양식을 반드시 가지고 있어야 한다. - 검사 시작 시기나 중단 시기가 기록되지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사지침서가 2년간 보관이 안된 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사가 없는 경우에도 중단된 검사에 대한 지침이 있는지 확인한다. 지침이 없는 경우 '아니오'로 평가한다.				

3 질관리: 검사단계

1. 정도관리 일반

문항	기본B 21.300.060 환자 검체와 동일한 방법으로 외부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 외부정도관리물질 취급 및 검사 관련 내용을 문서화하고 실제 환자 검체와 같은 방법으로 외부정도관리 검사를 시행해야 한다. - 외부정도관리물질 검사는 일상적인 검사과정 중에 포함되어 진행해야 하며, 반드시 실제 검사업무를 담당하는 검사자가 검사해야 한다. 일상적인 검사과정 중 반복검사를 시행하지 않는다면 외부정도관리물질도 반복검사를 시행해서는 안된다. 외부정도관리 분석 결과를 보고하기 전 외부 검사실과 어떠한 형태의 의사 교환 또는 검체 교환을 해서는 안된다. - 외부정도관리물질 검사를 위하여 별도의 보정이나 내부정도관리를 다시 시행하는 경우 '아니오'로 평가한다. - 외부정도관리물질 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 외부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 접수 번호, 검사코드 등) 이를 감점 사유로 하지 않는다.				

문항	필요R 21.300.120 담당 진단검사의학과 전문의가 외부정도관리 분석 결과를 적극적으로 검토하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																						
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																											
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>매회 기록</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>각 종목별 평가기준 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>보고서 수령일로부터 1달 이내 완료</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>평가결과에 대한 분석</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>전문 의 검토 및 대책수립</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>대책의 적절한 시행여부</td><td>3</td><td></td></tr></table>							평가항목	배점	점수	매회 기록	1		각 종목별 평가기준 유무	1		보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1		평가결과에 대한 분석	5		전문 의 검토 및 대책수립	5		대책의 적절한 시행여부	3	
	평가항목	배점	점수																									
	매회 기록	1																										
	각 종목별 평가기준 유무	1																										
	보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1																										
	평가결과에 대한 분석	5																										
	전문 의 검토 및 대책수립	5																										
	대책의 적절한 시행여부	3																										
	• 외부정도관리프로그램에 신규 참여하여 심사일 현재 결과보고서를 아직 받지 못한 경우, '해당없음'으로 평가한다.																											
• '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																												

문항	기본B 21.300.200 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 검사에 대한 대체 프로그램이 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음																															
설명	• 외부정도관리 대체 프로그램은 연 2회 이상 실시해야 하며, 이에 해당하는 검사 항목 및 대체 프로그램 종류, 실시 주기 등을 목록화 해야 한다. • 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다. <table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>대상 검사의 실시율</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(2)</td><td></td></tr><tr><td>80~99%</td><td>(1)</td><td></td></tr><tr><td>80% 미만</td><td>(0)</td><td></td></tr><tr><td>비교방법 지침 유무 및 준수 여부</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>해당 검사별 허용기준 설정</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>해당 검사별 동일단위 사용</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>비교결과 분석 및 검토 의견제시</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>실시 주기 준수</td><td>1</td><td></td></tr></table>							평가항목	배점	점수	대상 검사의 실시율	2		100%	(2)		80~99%	(1)		80% 미만	(0)		비교방법 지침 유무 및 준수 여부	1		해당 검사별 허용기준 설정	2		해당 검사별 동일단위 사용	1		비교결과 분석 및 검토 의견제시	1		실시 주기 준수	1	
	평가항목	배점	점수																																		
	대상 검사의 실시율	2																																			
	100%	(2)																																			
	80~99%	(1)																																			
	80% 미만	(0)																																			
	비교방법 지침 유무 및 준수 여부	1																																			
	해당 검사별 허용기준 설정	2																																			
	해당 검사별 동일단위 사용	1																																			
	비교결과 분석 및 검토 의견제시	1																																			
실시 주기 준수	1																																				
• 외부정도관리 대체 프로그램으로 환자 검체를 매 6개월마다 다른 검사실과 동시에 비교하는 방법(검사실 간 비교)이 권장된다. 검사실 간 비교는 동일한 검사방법 및 결과보고 단위를 사용해야 한다. 단, 검사방법 간 상관성이 문헌으로 보고된 경우 서로 다른 방법 간 비교가 가능하다. 검사실 간 비교 결과에 대한 허용기준이 설정되어 있어야 하고 허용기준을 벗어난 경우 적절한 조치에 대한 기록이 있어야 한다. • 환자 검체에서 분석물질 안정성이 유지되지 않는 경우 상업화된 정도관리물질 등을 검사실 간 비교에 사용할 수 있다. • 검사실 간 비교가 불가능한 경우 담당 전문의 주관 하에 병원 내에서 시행하는 다른 방법과 비교, 결과를 알고 있는 물질(예: assayed material)과 비교, 환자의 의무기록을 검토하여 임상적 타당성을 검증하는 방법 등 문서화된 방법으로 외부정도관리 대체 프로그램을 시행할 수 있다. • 환자가 직접 내원해야 하는 검사는 대상에서 제외한다. • 신규 기관인 경우, 시행계획 및 보고서 양식 등을 가지고 있으면 ‘4점’을 부여한다. • 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 검사가 없는 경우에만 ‘해당없음’으로 평가한다.																																					

2. 정도관리지침

문항	기본B 21.301.020 내부정도관리(질관리, quality management) 프로그램을 적절히 운영하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 각 부서별로 내부정도관리(질관리) 지침서가 있는지, 지침서의 내용은 내부정도관리에 적절한지, 내부정도관리 결과 해석에 대한 구체적인 기준과 이를 벗어났을 경우 담당자가 취해야 할 조치사항에 대한 지침이 있는지, 정량검사의 경우 각 검사별 정밀도 허용범위가 정해져 있는지, 지침서에 정한 바가 실제로 성실히 시행되고 있는지 등을 확인한다. • 내부정도관리(질관리) 프로그램에는 환자 확인 및 준비 단계에서 필요한 확인 절차 및 방법이 있어야 한다. 또한 검체 채취, 확인, 보관, 검사 방법, 검사의 분석능을 관리하는 방법(예, 정도관리물질 허용범위, 정도관리물질의 수와 측정 빈도, 정도관리 결과에 따른 조치사항 등), 정확한 검사 결과 보고 등과 같은 세부 항목에 대한 내용, 검사 결과 보고 후 오류 확인 방법 등이 포함되어 있어야 한다. • 검사전(채혈 및 검체 접수 등), 검사(정도관리물질, 시약, 기기 및 기구 등), 검사후(결과입력 및 보고 등) 단계에서 나타날 수 있는 오류 방지 대책이 지침서에 포함되어 있어야 한다.				

문항	기본B 21.301.040 내부정도관리 결과 기록이 보관되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 모든 종류의 내부정도관리 결과가 기록으로 정리되어 보관되어 있으면 만점, 기록이 부정기적 이거나 일부 검사만 기록하면 '아니오'로 평가한다. • 내부정도관리 결과 기록 시 정도관리물질명, lot 번호 등을 기록해야 하며 검사실에서 자가 제조한 내부정도관리물질의 경우도 자체 lot 번호를 설정하고 기록해야 한다. • 내부정도관리 결과는 최소 2년간 보관해야 한다. • 각 검사별 검사일을 확인하여 해당 검사일에 내부정도관리 지침에 따른 내부정도관리 시행여부를 확인하고, 기록이 미비한 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 21.301.070 환자 검체와 동일한 방법으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 환자 검체 검사 업무를 담당하는 검사자는 환자 검체와 동일한 방식으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사해야 한다. • 환자 검체 검사와 달리 내부정도관리물질을 반복 검사하거나 해당 검사자가 아닌 다른 검사자가 내부정도관리를 시행한 경우가 발견되면 '아니오'로 평가한다. • 내부정도관리물질의 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 내부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 접수 번호나 검사코드) 이를 감점 사유로 하지 않는다.				

문항	기본B 21.301.120 정성검사 및 반정량검사의 경우, 양성 및 음성 정도관리물질을 이용하여 내부정도관리를 실시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 심사원은 해당 검사실의 검사량, 인력, 기기 등을 고려할 때 적절한 간격으로 정도관리물질 검사를 시행하는지 확인한다. - 내부정도관리를 매 근무 조별, 오전/오후 또는 일정 검체수 간격으로 시행할 것을 권장한다. - 내부정도관리 간격은 제조회사가 권장하는 간격보다 길어서는 안된다. - 기기에 내장된 정도관리 체계를 이용하는 경우 기기 도입 시, 또는 시약의 lot가 바뀔 때 마다 정도관리물질을 이용하여 내장된 정도관리 체계의 적절성을 검증해야 한다 - 내부정도관리 간격이 적절치 않거나, 1가지 농도의 정도관리물질만 사용하는 경우 '1점' 감점한다. 내부정도관리 간격과 사용한 정도관리물질 수가 모두 부족한 경우 '아니오'로 평가한다.						

문항	기본B 21.301.130 정량검사의 경우, 내부정도관리를 위해 2가지 농도 이상의 정도관리물질을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 심사원은 해당 검사실의 검사량, 인력, 기기 등을 고려할 때 적절한 간격으로 정도관리물질 검사를 시행하는지 확인한다. - 내부정도관리를 매 근무 조별, 오전/오후 또는 일정 검체수 간격으로 시행할 것을 권장한다. - 내부정도관리 간격은 제조회사가 권장하는 간격보다 길어서는 안된다. - 내부정도관리 간격이 적절치 않거나, 1가지 농도의 정도관리물질만 사용하는 경우 '1점' 감점한다. 간격과 사용된 정도관리물질 수가 모두 부족한 경우 '아니오'로 평가한다. - 기기에 내장된 정도관리 체계를 이용하는 경우 기기 도입 시, 또는 시약의 lot가 바뀔 때 마다 정도관리물질을 이용하여 내장된 정도관리 체계의 적절성을 검증해야 한다.						

문항	기본B 21.301.136 상품화된 정도관리물질로 내부정도관리를 시행할 수 없는 경우 검사 결과의 정확성을 검토할 방법이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 이에 해당하는 검사 목록을 작성해야 한다(정성, 반정량, 및 정량검사를 모두 포함). - 상품화된 정도관리물질이 없는 경우, 혼합 혈청/혈장이나 보정물질을 사용할 수 있다. - 혼합 혈청/혈장을 사용하는 경우 제조, 분주 및 보관에 대한 구체적인 지침이 있어야 하며, 자체 관리번호 (lot 번호)를 부여하고 제조일, 사용 시작일, 유효일 등을 기록한다. - 일반적으로 보정물질은 정도관리물질로 사용할 수 없다. 그러나 상품화된 정도관리물질이 없는 경우, 현재 사용하는 보정물질 lot와 다른 lot의 보정물질을 정도관리물질로 간주하여 사용할 수 있다. - 각 기기와 검사별로 정확성을 입증할 타당한 방법과 기록이 제시되어야 한다.						

문항	기본B 21.301.180 정량검사의 정도관리물질 허용범위를 검사실 자체적으로 설정하여 사용하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• 새로운 검사를 도입하거나 정도관리물질 제조사를 변경하는 등 기존 정도관리 기록이 없는 경우 각각 다른 날에 20회 이상 측정하여 초기 평균 및 표준편차를 설정한다. 정도관리물질 측정 결과를 지속적으로 검토하고 필요시 초기에 설정한 허용범위를 재조정할 수 있다. • 사용중인 정도관리물질의 lot가 변경되는 경우 새로운 lot의 정도관리물질을 각각 다른 날에 10회 이상 측정하여 평균 및 표준편차를 설정한다. 단, 새롭게 측정한 결과로 산출한 표준편차가 기존 표준편차와 유사하다면 기존 표준편차를 그대로 적용할 수 있다. 기존 표준편차를 그대로 적용할 경우 만약 새로운 lot의 정도관리물질 평균 농도가 기존 물질의 농도와 크게 다르다면 표준편차 대신 변이계수(CV, %)를 활용하여 표준편차를 계산할 수 있다. • 동일한 lot의 정도관리물질을 사용하면서 검사시약 또는 보정물질 lot 변경 후 정도관리물질의 기질효과(matrix effect)가 의심되는 경우 정도관리물질 허용범위를 재설정 할 수 있다. • 두 개 이상의 시약 lot에서 얻은 결과로 표준편차를 구하는 경우 CLSI 지침 C24에 따라 혼합표준편차(pooled SD) 계산법으로 표준편차를 산출해야 한다. • 진단혈액의 CLSI 지침 H26과 같이 분야별로 가이드라인이 있는 경우 분야책임 전문의 판단 하에 정도관리물질 허용범위 설정 방법을 정할 수 있다. 예를 들어, 정도관리물질 특성으로 lot가 자주 변경되거나 또는 새로운 lot의 정도관리물질 허용범위를 신속하게 설정해야 하는 경우 하루에 두 번 이상 측정하여 측정 일수를 줄일 수 있다. • 검사실 자체적으로 정도관리물질 허용범위를 설정한 자료는 있으나 실제 정도관리 프로그램에 적용하지 않고 제조사가 제공하는 수치를 그대로 사용하는 경우 '아니오'로 평가한다.						

문항	기본B 21.301.191 정성 및 반정량검사의 경우, 내부 정도관리물질의 lot 변경 시 또는 다른 회사 제품으로 변경 시 정확한 결과값을 가지는지 확인한 후 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 정도관리물질의 lot 번호 관리에 대한 지침서 및 실제 상황을 확인하고 lot 또는 제품 변동이 있는 경우 성능 점검 기록이 있는지 확인한다. • 새 lot 정도관리물질을 사용하기 전에 환자 검체와 동일하게 검사하여, 양성 정도관리물질은 양성결과를, 음성 정도관리물질은 음성 결과를 내는지 확인한다.						

문항	기본B 21.301.195 판정기준치(cut-off)를 사용하여 양성과 음성을 구분하는 정성검사의 경우, 처음 검사를 시행할 때와 lot 변경시(lot 변경이 없을 경우 6개월마다) 판정기준치를 확인하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 신규 검사, 시약 lot 변경시 외에도 중요한 유지보수 후, 내부정도관리 문제가 발생한 경우에도 판정기준치를 확인하여야 한다. • 보정물질(calibrator)의 값이 판정기준치 주변에 있고 보정(calibration) 결과가 허용기준을 만족하면, 판정기준치 값을 확인한 것으로 판단한다. • 판정기준치에 가까운 정도관리물질을 사용하여 내부정도관리를 시행한 경우도 이를 만족하는 것으로 평가한다. • 수치로 표현되는 결과값을 구할 수 없는 검사에는 적용되지 않는다.						

문항	기본B 21.301.200 측정된 정도관리물질의 결과가 허용범위 내에 있을 을 확인한 후에 환자의 검사 결과를 보고하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 내부정도관리 결과 확인이 환자 검사 결과를 보고하기 전에 이루어지지 않는 경우 '아니오'로 평가한다. - 내부정도관리 장부를 확인하여 환자 검체와 함께 실시한 내부정도관리 결과가 허용범위를 벗어난 경우, 수정 조치(예, 재보정[recalibration] 또는 새 시약이나 정도관리물질로 재검, 장비 점검 등)을 취하여 원인을 확인하지 않고 환자 검사 결과를 보고하였거나, 시약 또는 장비 문제가 분명함에도 불구하고 환자 결과를 그대로 보고한 사례가 있으면 '아니오'로 평가한다.				

문항	필요R 21.301.211 검사실은 정확한 검사를 위하여 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (24)		아니오																																				
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																																							
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>내부정도관리 실시율</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(8)</td><td></td></tr><tr><td>90~99%</td><td>(7)</td><td></td></tr><tr><td>80~89%</td><td>(6)</td><td></td></tr><tr><td>60~79%</td><td>(5)</td><td></td></tr><tr><td>60% 미만</td><td>(4)</td><td></td></tr></table>				평가항목	배점	점수	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1		기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5		허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4		내부정도관리 실시율	8		100%	(8)		90~99%	(7)		80~89%	(6)		60~79%	(5)		60% 미만	(4)	
	평가항목	배점	점수																																					
	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1																																						
	기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1																																						
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5																																						
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5																																						
	허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4																																						
	내부정도관리 실시율	8																																						
	100%	(8)																																						
	90~99%	(7)																																						
	80~89%	(6)																																						
	60~79%	(5)																																						
	60% 미만	(4)																																						
	• ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																																							

문항	기본B 21.301.230 환자 검사결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적 검사결과를 점검하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 검사지침서에 결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 선별하고 정정하는 체계가 있어야 한다. • 검사정보시스템(laboratory information system, LIS)을 사용하는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 프로그램(cross check 또는 double check 시스템, delta check 또는 panic check 프로그램, 비현실적인 결과가 입력될 수 없도록 전산 상에서 자동으로 막아주는 프로그램 등)이 있어야 한다. • 검사정보시스템을 사용하지 않는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 보고 전 수작업으로 선별한 기록이 있어야 한다. 인터페이스가 되지 않는 모든 결과에 대해서 검사자 간 교차 확인(cross check) 시행을 권장한다. • 선별된 결과는 책임 임상병리사와 진단검사의학과 전문의가 결과를 점검하고, 문제가 확인된 경우 검사지침서의 체계에 따라 수정한 기록이 있어야 한다. • 선별된 검사결과 재검 시에는 가능한 다른 기기로 검사하는 것을 권장한다.				

문항	기본B 21.301.260 검사결과 보고 후 발견된 심각한 사무적 오류, 분석 오류 및 비정상적 검사결과를 적절한 시간 내에 수정하여 보고하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 검사지침서에 검사결과와 오류를 수정하여 보고하는 시간 기준이 명시되어 있는지를 확인하고, 지침에 따라 시행한 기록을 확인한다. • 수정된 검사결과는 원칙적으로 통상적인 보고 일자 내에 보고해야 한다. 매일 시행하는 검사는 당일에 보고해야 하며, 검사일이 정해진 검사는 해당 검사 당일에 보고해야 한다. • 결과 보고 후 임상으로부터 사무적 오류, 심각한 해석 오류 또는 비정상적 검사결과 등을 의심하는 문의가 있는 경우, 검사실에서 오류 여부를 즉시 발견하고 수정할 수 있는 체계가 지침서에 기술되어 있어야 한다. • 검사결과를 수정 보고할 때 수정 사유, 수정 일시, 수정 전 후 결과, 수정 결과를 통보 받은 담당 의사 또는 의료진 등에 대한 정보를 지침에 따라 기록해야 한다. • 연속적으로 수정을 반복한 경우 수정된 결과와 일시 등을 순서 정연하게 보고해야 한다.				

문항	기본B 21.301.310 업무 교대시 내부정도관리 결과, 기기 기능 점검 및 유지, 온도에 대한 기록을 검토하며 이를 문서화하는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	• 업무 인계에 대한 문서가 구비되어 있고, 담당자나 기기별로 매일의 업무를 기록하는 서류가 있어야 한다.				

문항	기본B 21.301.340 매월 내부정도관리 기록에 대한 종합 검토를 실시하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	- 내부정도관리 검토 기준이 지침서에 명기되어 있는지 확인하고, 지침서에 내용이 없으면 '4점'을 감점하고, 실제 시행내용이 지침서와 다를 경우에도 '4점'을 감점한다. - 정량검사의 경우, 매달 내부정도관리 통계(Mean, SD, CV 등)를 산출한 기록을 확인한다. - 정성검사는 필요한 경우 정도관리결과와 양성률, 음성률을 산출하고 정도관리결과와 실패사례를 분석하는 것이 권장된다. - 전반적인 검토를 시행하여 내부정도관리 결과가 이전의 누적 결과들과 차이가 나는 경우, 원인 분석, 대책 수립 및 이를 시행한 기록이 있어야 하며, 전문의는 주기적으로 검토하여야 한다. - 상품화된 정도관리물질을 사용하는 경우, 제조회사의 정도관리 프로그램을 통해 내부정도관리를 통계 분석하거나 다른 기관과 비교하는 것을 권장한다.				

문항	기본B 21.301.420 동일 검사에 대하여 서로 다른 방법이나 두 대 이상의 기기로 검사를 시행하는 경우 주기적으로 검사결과를 비교 평가하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																															
설명	- 적어도 6개월마다 환자 검체 결과를 비교해야 한다. 6개월에 한 번 충분한 검체수를 검사하여 비교 평가하거나, 일정 기간 동안 검사한 누적된 결과를 비교 평가에 이용할 수 있다. - 단, 동일 기종 기기와 동일 lot의 정도관리물질 및 시약을 사용하는 경우 누적된 정도관리물질 측정 결과를 비교 평가에 이용할 수 있다. - 해당 검사 목록, 평가 방법 및 일치도에 대한 기준이 지침서에 제시되어 있어야 하고, 대상 검사의 평가 실시율에 따라 아래와 같이 배점한다.																																				
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>평가 방법 적절성</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>일치도 기준 유무</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>실시 주기 준수</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>대상 검사 실시율</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(6)</td><td></td></tr><tr><td>90~99%</td><td>(4)</td><td></td></tr><tr><td>80~89%</td><td>(2)</td><td></td></tr><tr><td>80% 미만</td><td>(0)</td><td></td></tr></table>							평가항목	배점	점수	평가 방법 적절성	2		일치도 기준 유무	2		평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시	2		실시 주기 준수	4		대상 검사 실시율	6		100%	(6)		90~99%	(4)		80~89%	(2)		80% 미만	(0)	
	평가항목	배점	점수																																		
	평가 방법 적절성	2																																			
	일치도 기준 유무	2																																			
	평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시	2																																			
	실시 주기 준수	4																																			
	대상 검사 실시율	6																																			
	100%	(6)																																			
	90~99%	(4)																																			
80~89%	(2)																																				
80% 미만	(0)																																				

3. 보정(calibration)

문항	기본B 21.310.040 각 검사에 대한 보정(calibration) 과정이 적절하고 보정 결과를 문서화 하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 제조사 지침에 따라 보정을 시행해야 한다. 제조사의 지침을 따르지 않는 경우 보정 안정성을 검증해야 하고, 문서화된 검증 기록이 있어야 한다. • 각 검사에 대한 보정물질 종류, 보정 주기 등을 지침서에 목록화 해야 한다. • 적절한 간격으로 보정이 시행되는지 지침서에 기재된 내용과 실제 보정 내역을 확인한다. 보정 내역을 기록하는 장부에는 보정 일자, 보정 허용 여부, 재보정 사유 등이 기록되어 있어야 한다. • 보정이 필요한 검사를 시행하지 않거나 또는 제조사 지침에 따라 별도의 보정이 필요하지 않다고 명시된 검사만 시행하는 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 21.310.060 보정 및 보정검정(calibration verification) 시 적합한 물질을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 보정 시 보정용으로 명시된 보정물질을 사용해야 하며, 정도관리물질로 보정하는 경우 '아니오'로 평가한다. • 정량검사에 이용하는 보정물질은 목표값(target value)이 있어야 하며, 검사실은 제조사에서 제시한 목표값을 적용해야 한다. 제조사가 제시한 보정물질의 목표값을 변경하여 적용하는 경우 검사실 자체적으로 이를 검증해야 하고, 문서화된 검증 기록이 있어야 한다. • 정성검사에 이용하는 보정물질은 최소 한 개 이상의 양성 보정물질을 포함해야 한다. 정성검사에 한 개의 보정물질만 사용하는 경우, 보정물질 값은 명확한 수치를 가져야 한다. • 보정이 필요한 검사를 시행하지 않거나 또는 제조사 지침에 따라 별도의 보정이 필요하지 않다고 명시된 검사만 시행하는 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 21.310.070 재보정(recalibration) 또는 보정검정(calibration verification)의 시행 시기와 허용기준이 지침서에 있고 이를 준수하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 재보정 또는 보정검정은 적어도 6개월마다 시행해야 하며, 그 밖에 아래 예시와 같은 상황에서 시행할 수 있다. (1) 시약의 변질이 의심되거나 시약 lot가 변경된 경우 (2) 정도관리 결과가 비특이적인 경향을 보이거나 허용기준을 벗어난 경우 (3) 정기적인 기기 유지보수 후 또는 기기 관련 주요 변화가 있을 경우 (4) 제조사가 권유할 때 • 보정 주기가 6개월 이내이고 보정 과정에 특별한 문제가 없는 경우 보정검정을 생략할 수 있다. • 내부정도관리 장부 및 보정 장부를 통하여 지침대로 시행되는지 확인한다. • 보정검정 시 보정물질, 보정검정 용도로 제조사가 제공하는 물질, 농도를 알고 있는 이전에 검사한 환자 검체, 적합한 기질과 목표값이 있는 일차 및 이차표준물질 또는 참고물질 등을 사용할 수 있다. • 보정이 필요한 검사를 시행하지 않거나 또는 제조사 지침에 따라 별도의 보정이 필요하지 않다고 명시된 검사만 시행하는 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 21.310.140 보정물질의 lot가 변경되는 경우 환자 검체 결과를 비교 평가하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 환자 검체 검사에 새 lot 보정물질을 사용하기 전, 동일한 환자 검체를 사용하여 기존 lot와 새 lot 보정물질로 각각 보정한 후 검사를 시행하여 그 결과를 비교 평가해야 한다. • 지침, 서식, 보정 장부, 실제 평가한 자료, 허용기준, 허용기준을 벗어난 경우의 조치 사항 등을 확인한다. • 정량검사의 경우 보정물질 lot 변경 후 정도관리물질 측정값의 변화 여부를 파악하기 위해 환자 검체와 정도관리물질을 함께 비교 평가하는 것을 권장한다.						

4. 검사방법 평가

문항	기본B 21.320.010 신규 검사나 기기 도입 시 또는 검사 방법이나 시약의 큰 변화가 있는 경우 검사의 성능을 검증하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• 신규 검사나 기기 도입 전, 시행 예정인 모든 검사의 성능을 검증해야 하며 검증 결과를 문서화해야 한다. • 검사 방법 또는 시약의 큰 변화가 있거나 기기가 교체 변경된 경우에도 검사의 성능을 검증해야 한다. • 최근 1년 동안의 신규 검사 또는 기기의 도입 여부와 시약 및 기기의 변경 사항을 확인하고 진단검사의학과 전문의가 검토하고 서명한 성능 평가 자료를 확인한다. • 성능 검증 결과 검토가 미비할 경우 4점을 감점하고, 성능 검증 없이 신규 검사나 기기를 도입한 경우 '아니오'로 평가한다.						

5. 시약: 일반

문항	기본B 21.330.100 모든 시약에 내용물, 개봉일자, 유효기간, 보관조건 등에 대한 사항이 표시되어 있는가?	배점 (1)		아니오			
설명	• 검사 시약(kit 시약 포함), 보정물질, 정도관리물질 등에 상기 사항들이 표시되어 있는지 각각 확인한다. • 자가 제조 시약인 경우, 제조일도 포함되어야 한다. • 시약의 포장에 제조사에서 인쇄한 사항(내용물, 유효기간, 보관조건)을 그대로 사용하여도 무방하나, 시약의 개봉일자 등은 별도 수기로 표시해야 한다. 개봉일자가 표시되어 있지 않으면 '아니오'로 평가한다. • 개봉 후 유효기간이 변경되는 시약의 경우, 개봉 후 유효기간도 개봉일자와 함께 별도로 표시해야 한다. • 별도의 라벨 제작은 필요치 않으나 심사원이나 타 부서 직원도 쉽게 식별할 수 있어야 한다. 식별이 용이하지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. • 보정물질의 값은 쉽게 알아볼 수 있게 용기 등에 표시되어 있거나 작업대 근처에 표시되어 있어야 하며, 그 값이 기기 등에 입력된 값과 일치해야 한다.						

문항	기본B 21.330.200 시약을 점검하였던 기록들은 보관되어 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 시약 사용 장부 또는 기록이 있는지 확인한다. 여기에는 시약명, lot 번호, 공급일자, 유효기간, 사용일자 등이 기록되어 있어야 한다. - 시행하고 있는 모든 검사에 대해 시약을 점검한 기록이 있어야 한다.				

문항	기본B 21.330.220 동결 건조된 정도관리물질, 보정 물질 및 시약을 사용하는 경우 적절한 방법으로 제조하여 사용하는가?	배점 (4)		아니오	해당 없음
설명	- 동결건조물질 재구성 방법을 지침서에 구체적으로 기술해야 한다. - Class A의 정확도를 가진 volumetric pipette으로 동결건조물질을 재구성해야 하며, 필요한 용적의 volumetric pipette을 사용해야 한다. 지침서와 실제 상황을 확인하여 평가한다. - 검사 담당자에게 동결건조물질 재구성 방법 재현을 요구할 수 있으며, 지침서와 상이하게 시행할 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 21.330.260 적절한 방법으로 시약을 보관하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 구체적인 시약 보관 방법이 지침서에 기재되어 있어야 한다. - 상용화된 시약을 사용하는 경우, 제조사가 권장하는 대로 시약을 보관해야 한다. - 자가 제조한 시약은 참고문헌의 보관 방법을 따르거나, 자체적으로 평가한 자료에 근거하여 보관해야 한다.				

문항	기본B 21.330.280 모든 시약과 정도관리물질 등은 제조사의 설명서에 따라 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 만약 변경된 방법을 사용하는 경우, 이러한 방법이 타당하다는 근거 자료들이 있어야 한다. - 지침서에 명시된 이외의 배수로 희석하거나 희석액을 사용하는 경우 반드시 이의 타당성을 입증할 수 있는 근거를 마련해 두어야 한다. 시약설명서에 명시된 검체 및 용도 이외의 목적으로 검사를 시행할 경우에는 검사결과에 영향을 미칠 수 있음을 결과지에 표시하거나 알려주어야 한다. - 개봉 후 안정성 및 장비 장착 후 안정성도 제조사 설명서를 따라야 한다.				

문항	기본B 21.330.320 Kit가 여러 개의 시약으로 구성되어 있는 경우, 제조회사가 특별히 명시하지 않는 한, 검사실은 동일 kit 내의 시약만을 사용하는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	- 지침서를 확인하고, kit 내에서 남는 시약이 있는 경우 어떻게 처리하는지 확인한다. - Kit 시약을 사용하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.				

문항	기본B 21.330.340 모든 시약은 정해진 폐기일자 이내에 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	지침서의 시약 사용 및 유효기간 관리 지침을 확인하고, 시약 사용 장부의 기록상 폐기일자 이전에 모두 사용되었는지 또는 유효기간이 지난 시약들은 폐기되었는지 확인한다. 또한 냉장고 등의 시약보관 장소에서 실제로 확인한다.				

문항	기본B 21.330.441 시약이 다른 회사 제품으로 변경되거나 시약의 lot 번호가 변경될 때 환자 검체 결과를 비교 평가하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	- 새 lot의 시약을 환자 검사에 사용하기 전, 기존 lot와 새 lot 시약으로 환자 검체 결과를 비교 평가해야 한다. - 지침 및 서식, 시약관리 장부, 실제 평가 자료, 허용기준, 허용기준을 벗어난 경우의 조치 사항 등을 확인한다. - 정량검사의 경우 적절한 수의 환자 검체 사용을 원칙으로 하되 환자 검체를 구할 수 없거나 환자 검체에서 분석물질이 불안정한 검사인 경우 표준물질이나 정도관리물질 등을 비교 평가에 사용할 수 있다. - 정성 및 반정량 검사의 경우 (1) 최소한의 점검 방법으로 기존 시약으로 검사를 시행한 환자 검체 중 적어도 한 개 이상의 양성 및 음성 검체를 이용하여 새로운 lot의 시약으로 재검한 결과가 동일한지 확인한다. 정성검사에서의 약양성 결과를 보고하는 검사의 경우 양성 및 음성 검체와 함께 약양성 검체도 사용한다. (2) 정도관리물질이 포함된 키트를 사용하는 경우 키트에 포함된 정도관리물질도 함께 검증해야 한다. - 진단검사의학과 전문의가 평가 결과를 검토하고 서명한 기록이 있어야 한다. - 새로운 lot의 시약이 기준에 맞지 않는다면 이에 대한 조치가 지침서에 명시되어 있고 지침대로 시행한 기록을 보관해야 한다.				

4 질관리: 검사전후단계

검사를 다른 검사기관으로 의뢰(또는 재의뢰)하는 경우에도 [검사수행전후 평가]에 관한 해당문항을 충족하여야 한다.

1. 검사의뢰서 및 검체접수

문항	기본B 21.403.080 검사를 시행하기에 부적합한 검체 기준 및 검사 거절기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 부적합 검체를 폐기하거나 분석을 무조건 거절한다는 의미는 아니다. 부적합 검체로 검사하는 경우에는 검체의 질이 검사 결과에 미칠 영향에 대해 의뢰 의사에게 사전에 알리고 그 검사를 꼭 시행할 것인지 의논하여야 한다. - 검체 거절기준이 문서화 되어 있고, 검체 거절시 이의 통보자, 피통보자, 통보시각, 검체 재채취 여부 등에 대한 기록이 있어야 한다. - 검사실에서 검증되지 않은 검체 종류(체액, 항응고제, 고정액 등), 오염의 위험이 있는 검체 등의 처리에 대한 지침이 있어야 한다.				

2. 검체처리

문항	기본B 21.404.060 검사별 검체 보관조건에 대한 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 검사가 지체되는 경우 검사결과의 안정성을 보장할 수 있는 검체 보관조건이 검사지침서에 명시되어 있어야 한다. - 혈청 및 혈장 분리를 위해 원심분리가 필요한 경우 검체 채취 후 가능한 신속하게 원심분리 하는 것이 권장된다. 검사가 지연되는 경우 각 검사의 특성을 고려하여 검사 전까지 적절한 조건으로 보관해야 한다.				

문항	기본B 21.404.140 환자의 원래 검체 용기로부터 분리된 검체인 경우, 분리된 검체가 그 환자의 것인지를 확인하는 과정이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음
설명	- 검체가 모검체로부터 분리되어 검사가 시행되는 경우, 자검체가 어느 환자의 검체인지를 확인할 수 있는 지침이 문서화되어 있어야 한다. - 각 검체당 최소한 두 종류의 환자 확인을 위한 표지가 있어야 한다(예, 환자성명, 생년월일, 환자병력번호 등). - 모세관 검체, buffy coat 검체, 희석된 검체 등의 자검체에도 환자 확인을 위한 표지가 있어야 한다. - 모검체로부터 분리된 자검체를 모검체로 다시 넣어서는 안 된다. - 모검체로부터 분리되는 자검체가 전혀 발생하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.					

3. 검사결과 보고

문항	기본B 21.405.040 모든 검사에 대한 turnaround time (TAT)의 한계가 정해져 있고, 정기적인 검토를 하는가?	배점 (16)		아니오	
설명	- 임상의사의 의견을 반영하여 검사별 TAT를 정해야 한다. - 검사지침서와 결과 보고 시간 등을 비교하여 지침서에 정해진 시간 내에 보고되는지 확인한다. 접수제한시간이 있는 경우, 그 시간을 지나서 도착되는 검체를 어떻게 처리하는지 확인한다. - 정규검사, 응급검사와 같이 상황에 따른 TAT의 한계가 규정되어 있고, 검체접수 시간 및 보고 시간을 확인할 수 있는 시스템이 있으며, 정해진 기준에 따르는지 확인한다. - TAT 검토는 정기적으로 시행하여야 하며, 매월 검토할 것을 권장한다. - 검사별로 TAT를 관리하지 않거나, 일부 검사만 TAT를 관리하는 경우 각각 '4점'을 감점한다. - 정해진 기준을 초과하였을 경우 이에 대한 사유 분석 등을 시행한 자료를 확인한다. - 장비 고장 등 검사 결과의 지연이 예상되는 경우 사전에 임상에 통보하는 시스템이 있는지 확인한다. - 응급검사에 대해서는 통상적으로 검사실에 검체가 도착한 후 1시간 이내 결과보고가 이루어져야 한다.				

문항	기본B 21.405.120 정량검사의 참고구간(reference interval)은 검사실에서 직접 설정하였거나 검증과정을 거쳤는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 성별, 나이 등을 고려하여 검사실에서 설정 혹은 검증한 참고구간을 가지고 있어야 한다. 다음과 같은 경우 참고구간을 재평가하여야 한다. (1) 새로운 검사의 도입 (2) 검사방법(시약 또는 기기)의 변경 (3) 환자유형의 변경 - 적절한 근거가 있는 기존의 참고구간(제조사, 타 검사실, 교과서, 문헌 등)을 그대로 사용하기 위해서는, 검사방법과 검사 대상군이 동일해야 하고, 20개의 정상인 검체 중 제시한 참고구간을 벗어나는 경우가 2개(10%) 이하임을 확인해야 한다(CLSI EP28-A3c).				

문항	기본B 21.405.160 모든 정량검사의 측정가능범위 (analytical measurement range, AMR)가 정해져 있는가?	배점 (8)		아니오	해당 없음																			
설명	• AMR이란 희석이나 농축 등의 과정 없이 검체를 측정하여 얻을 수 있는 타당성 있는 결과 구간을 말한다. • 새 기기나 새로운 정량검사 시약을 도입할 때 시약설명서에 AMR이 명시되어 있어도 검사실 자체적으로 AMR 구간을 설정 또는 검정해야 한다. • 다음의 배점을 기준으로 한다.																							
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>대상 검사 실시율</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(8)</td><td></td></tr><tr><td>80~99%</td><td>(6)</td><td></td></tr><tr><td>60~79%</td><td>(4)</td><td></td></tr><tr><td>60% 미만</td><td>(2)</td><td></td></tr></table>						평가항목	배점	점수	대상 검사 실시율	8		100%	(8)		80~99%	(6)		60~79%	(4)		60% 미만	(2)	
	평가항목	배점	점수																					
	대상 검사 실시율	8																						
	100%	(8)																						
	80~99%	(6)																						
	60~79%	(4)																						
60% 미만	(2)																							

문항	기본B 21.405.164 모든 정량검사의 측정가능범위 (AMR)를 주기적으로 검정하고 검정한 결과를 문서화 하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- 적어도 연 2회 이상 주기적으로 AMR 검정을 실시해야 한다. 주기적 시행이 미비한 경우 '4점'을 감점한다. - 구체적인 AMR 검정 방법 및 판정기준이 지침서에 기재되어 있어야 한다. - AMR 검정은 적합한 기질을 갖는 물질로 시행해야 하며 환자 검체 사용이 권장된다. 환자 검체 이외에 적합한 기질을 갖는 상업화된 직선성 평가 물질, 정도관리물질, 또는 보정물질 등을 사용할 수 있다. - 아래 조건을 모두 만족하는 경우 AMR 검정을 생략할 수 있다. (1) 보정물질 농도가 3개 이상이고 (2) 보정물질 농도 구간이 AMR을 포함하면서 (3) 보정 주기가 6개월 미만인 경우 - 기기 또는 주요 부품을 교체하거나 시약의 주요한 변경 등이 발생한 경우 AMR 검정을 추가로 시행해야 한다. - 계산식에 포함된 검사의 AMR 검정을 시행한다면 계산식의 AMR 검정은 필요하지 않다(예시: 크레아티닌 검사의 AMR을 검정한다면 크레아티닌 기반 eGFR 공식의 AMR은 검정할 필요 없음). 또한 정량 및 반정량 방법으로 분석물질 농도를 측정하여 정성으로 검사 결과를 보고하는 경우 AMR 검정이 필요하지 않다. - AMR 검정 시 참고사항 (1) 다섯 가지 이상 농도의 검체 사용이 권장됨 (2) 시약설명서에 제시된 AMR 농도 구간을 최대한 포함하도록 검정하는 것이 권장되며, 검사실 여건에 따라 AMR 검정 농도 상한 및 하한을 자체적으로 정할 수 있음 (3) 정량적으로 측정 가능한 농도 구간을 평가해야 하며, 자동희석 장비는 희석하지 않은 측정 구간만 검정해야 함 (4) AMR 검정을 위한 판정기준은 해당 검사의 총분석오차 등을 참고하여 검사실 자체적으로 설정할 수 있음						

문항	기본B 21.405.167 검사실에서 검정한 AMR을 벗어난 검사 결과는 그대로 보고하지 않고 희석이나 농축 과정을 통하여 AMR 구간 내에 있음을 확인한 후 보고하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- 검사실 자체적으로 검정한 AMR을 실무에 적용해야 한다. AMR 검정만 실시하고 시약 설명서의 AMR을 그대로 사용하는 경우 '아니오'로 평가한다. - AMR을 벗어난 검사 결과에 대한 처리 지침이 있고 지침에 따라 검사를 시행해야 한다. - 검사지침서에 제조사에서 제시한 희석액, 최대 희석 배수 및 농축 검사 방법 등이 기술되어 있어야 한다.						

문항	기본B 21.405.220 환자 치료방침에 즉각적으로 영향을 미치는 검사인 경우, critical value가 정해져 있어 담당의료진에게 즉시 보고하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• Critical value 기준이 지침서에 명시되어 있고, 검사 결과를 검토하여 담당의료진에게 보고하는 담당자의 작업대에 비치되어 있어야 한다. • 실제로 담당의료진에게 연락하였다는 근거를 확인한다. 장부에는 보고 일자 및 시각, 보고자, 보고를 받은 의료진의 성명, 보고 내용 등이 기록되어 있어야 한다. 전화 등을 통하여 구두로 전달된 경우 결과가 정확하게 전달되었는지 확인할 수 있는 절차가 있어야 한다. SMS, OCS 등 전산으로 연락하는 경우에는 수신자가 내용을 읽었음을 확인할 수 있어야 한다. • Critical value가 없는 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 21.405.340 부적합 검체로 검사하는 경우, 보고서 및 장부에 검체의 특성을 표시하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 부적합 검체 거절 기준 및 부득이하게 부적합 검체로 검사를 시행할 경우, 이에 대한 지침이 문서화되어 있어야 한다. • 검사를 시행하는 경우에는 검체 상태 및 영향을 받은 검사 결과 등에 대하여 담당의사에게 알려주어야 하며, 보고서에 검체 상태를 표시해야 한다.						

5 일반기구 및 장비

일반기구 및 장비에는 유리용기 및 피펫, (자동)피펫, 분석평형저울, 온도관련기구, 원심분리기, 현미경 및 oculometer, 생물학적 안전상자, 후드, pH 측정기, 분광광도계가 해당된다. 검사실에서 사용하고 있는 기구 및 장비에 대해서만 답하시오.

1. 자동피펫

문항	기본B 21.502.020 자동 피펫은 비중 혹은 비색법을 이용하여 사용 전, 그리고 주기적으로 보정의 정확성을 점검하고 자료를 보관하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서에 자동 피펫 점검 지침이 마련되어 있어야 하고, 최소한 1년에 2회 이상 점검을 실시해야 하며 분기별 점검을 권장한다. - 자동 피펫의 정확성을 비중법으로 검증하는 경우, 합당한 표준분동을 이용한 분석평형저울 점검이 선행되어야 하며, 그 점검 기록을 확인할 수 있어야 한다. - 자동 피펫을 처음 구입하였을 때 점검한 자료 및 분기별 점검 자료를 확인한다. - 피펫의 경우, 검사실에서 직접 수행한 점검기록만을 인정하며 회사에 의뢰하여 얻은 점검 결과인 경우 '아니오'로 평가한다. - 검사실에서 자동 피펫을 전혀 사용하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 21.502.060 검사장비에 부착된 자동 피펫 system의 carryover를 평가하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 기기에 부착된 자동 피펫인 경우에 해당된다. - 농도를 알고 있는 고농도의 환자 검체를 검사한 후 저농도의 환자 검체를 검사하여 평가할 수 있다. - 지침서에 이에 대한 기준이 설정되어 있어야 한다. - 주기적(6개월 간격)으로 평가할 것을 권장한다. 단, 기기 도입시와 대규모 기기점검 혹은 보수 후에는 반드시 carryover를 평가해야 한다. 제조사에 의해 시행된 carryover 평가방법이 적절하다면 제조사의 평가 자료를 인정할 수 있다. - 평가한 기록이 있어야 하고 carryover가 있을 경우 취한 조치가 기록되어 있는지 확인한다. - 일회용 tip을 사용하는 경우는 '해당없음'으로 평가한다.						

2. 온도관련 기기

문항	기본B 21.504.040 검사실의 모든 일반 온도계는 설치 시 표준온도계로 점검한 후 사용하고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 일반 온도계는 표준온도계와 비교하여 연 1회 이상 주기적으로 점검한 기록이 있어야 한다. 기록이 없는 경우 '1점'을 감점한다. - 일반 온도계는 사용하는 전 범위에 걸쳐 비교, 점검하여야 한다. - 일반 온도계에는 고유번호, 점검필증, 사용처(이는 점검온도 범위가 국한될 때 필요하다.) 및 수정사항이 부착되어 있어야 한다. 각 온도계별로 별도의 사항이 부착되어 식별이 용이하지 않은 경우 '1점'을 감점한다. - 기기에 내장된 디지털 온도계 역시 점검되어야 한다.				

문항	기본B 21.504.100 일반장비 및 검사장비의 온도점검이 매일 또는 검사시행일마다 이루어지고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 온도관련 기기에는 다음 장비가 포함된다. (1) 수조 (2) Dry baths (heating blocks) (3) 인큐베이터 (4) 오븐 (5) 냉장고 (6) 냉동고 - 각 장비별로 온도 점검표를 확인한다. 이러한 온도 점검표처럼 매일 기록해야 하는 경우 해당 기기에 기록부를 붙여두고 기록한 후 매일 장부로 이동하여 보관하는 방법이 권장된다. - 온도 점검표는 반드시 수기로 기록되어야 한다(단, 지속적 모니터링 시스템으로서 자동기록하는 경우, 수기로 기록할 필요가 없다.). - 온도 점검표에는 실제 측정된 온도와 표준온도계와의 차이가 반영된 온도가 표시되어야 한다.						

문항	기본B 21.504.300 모든 온도관련 기기(냉장고, 냉동고 등)에는 온도의 허용범위가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 장비별 온도 점검표에 허용범위가 표시되어 있어야 한다. - 온도관련 기기의 온도가 허용범위를 벗어났을 경우, 취하여야 할 조치 등에 관한 지침 및 시행기록이 있어야 한다(수정조치 내용에는 냉장고나 냉동고에 보관하였던 정도관리물질, 시약, 보정물질 등에 대한 평가기록이 있어야 한다.). - 제조사 규정에 맞게 시약이나 검체 상태가 영향을 받지 않는 범위내에서 온도가 유지되고 기록되고 있는지에 대한 지침과 기록을 확인한다.						

3. 후드

문항	기본B 21.508.020 휘발성 화학물질을 이용한 검사 시 후드를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 21.508.040 후드는 정해진 공기 유속을 유지할 수 있도록 일 년에 한 번씩 점검 받는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

4. pH 측정기

문항	기본B 21.509.040 pH 측정기의 보정에는 증명된 양질의 완충액을 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

5. 비색, 분광광도계

Osmotic fragility test, Autohemolysis test, Ham's test, Sucrose hemolysis test, Indocyanin green test, 핵산량 측정 등을 비롯한 비색, 분광광도계를 이용한 검사를 시행하는 경우 다음 문항에 대한 심사를 받아야 한다.

문항	기본B 21.510.010 분광광도계를 적절하게 관리하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 제조회사의 유지보수 권장사항에 따라 관리한다. - 광도의 직선성을 필터나 표준용액으로 1년에 적어도 2회 점검한다. - Wavelength calibration을 적절한 용액, 필터, emission line source lamp로 주기적으로 실시한다. - 미광(stray light)을 extinction filter나 적절한 용액으로 주기적으로 점검한다. - 필터광도계(filter photometer)인 경우, 필터의 상태를 주기적으로 점검하고 필터는 깨끗하고 흠집이 없어야 한다.						

문항	기본B 21.510.100 보정곡선(calibration curve)을 이용하는 검사의 경우, 보정곡선을 주기적으로, 또는 장비의 수리 및 재보정 후에 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

6 검사수행 및 장비 운용

1. 일반사항

문항	기본B 21.600.020 각 장비에 대한 지침서가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서는 검사장비의 켜기, 작동, 끄기 및 기능점검에 대한 내용을 포함해야 한다. - 검사담당자가 쉽게 열람할 수 있어야 한다.						

문항	기본B 21.600.040 각 검사장비의 기능 점검 및 유지보수 체계가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 모든 검사장비에 대해 장비점검 및 유지보수 기록부가 있는지 확인한다. - 장비점검 또는 유지보수 기록부에는 장비 회사에서 추천하는 정기 및 비정기 점검 사항과 각 검사실에서 필요에 따라 정한 사항들이 시행되고 기록되어야 한다. 이는 전기적, 기계적, 조작상의 점검 등을 모두 포함한다. - 점검 절차와 빈도는 제조사의 지침을 따른다. - 기능점검 사항의 허용한계가 있는 경우 장비 또는 장비의 모니터 근처에 이를 명시한 문서가 비치되어 있어야 한다. - 장부를 확인하여 장비 작동자가 점검 사항을 기록하는지 확인한다. 또한 문제가 발견되었을 때 반드시 기록하는지, 수정 조치 사항을 정확히 기록하는지를 확인한다. - 장비에 이상이 생긴 경우 대응방법에는 장비회사 및 담당자 연락처, 보수시 필요한 조치 등이 구체적으로 명시되어 있어야 한다.						

문항	기본B 21.600.140 각 검사장비의 수리지침서 (troubleshooting)가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	모든 기기별로 제조회사의 수리 지침서 또는 서비스 지침서가 마련되어 있어야 한다.						

문항	기본B 21.600.160 각 검사장비의 수리 및 서비스 내역 장부가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 수리 및 서비스에 대한 장부가 장비 근처에 비치되어 있으며, 성실히 기록되는지 확인한다. 만일 장비가 단 한번의 고장도 없었다고 하더라도 최소한 연 1회 정도는 제조회사의 서비스 또는 자체 점검을 실시하여야 한다. - 모든 기기에 대하여 기록이 있어야 하는 것은 아니지만 수리 및 서비스가 있는 경우에는 반드시 기록하도록 한다.						

2. 혈액가스분석기

문항	기본B 21.601.211 pH, pCO ₂ , pO ₂ 의 보정을 위해 사용되는 물질들은 제조회사의 기준에 부합되는 물질을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	보정을 위해 보정물질용으로 명시된 제품을 사용하는지 확인한다.						

문항	기본B 21.601.212 주기적으로 사용빈도에 맞게 보정하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- Self-calibration하는 기기라 할지라도 self-calibration을 검증할 수 있는 지침에 따라 보정을 시행하는지 확인한다. - 모든 혈액가스 분석기는 제조회사에서 추천하는 빈도로 보정이 이루어지는지 확인한다.						

문항	기본B 21.601.213 최소 8시간 마다 최소 1개의 pH, pCO ₂ , pO ₂ 에 대한 정도관리물질을 검사하고 검사를 실시하는 당일 마다 pH, pCO ₂ , pO ₂ 에 대한 낮은값과 높은값의 정도관리물질 모두에 대하여 검사하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	8시간 마다 최소 1개의 정도관리물질을 사용해야 한다. 내부정도관리 실시 횟수나 물질의 숫자가 이보다 적은 경우 '4점'을 감점한다. - 매 검사 실시일에는 최소 2개의 정도관리물질을 사용해야 하며, 1개의 정도관리물질만 사용하는 경우 '아니오'로 평가한다. - 내부정도관리 장부를 확인한다.						

문항	기본B 21.601.215 자동화 기기가 최소한 매 30분마다 self-calibration을 시행하지 않는다면, 환자 검체를 검사할 때마다 최소 1개의 pH, pCO ₂ , pO ₂ 에 대한 정도관리 검체를 검사하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	기기가 내부 자동 보정 기능이 없다면 내부정도관리 장부를 통하여 검사 건수에 상응하는 횟수의 정도관리가 이루어졌는지 확인한다.						

문항	기본B 21.601.216 동맥혈 채취시 발생할 수 있는 부작용이 임상에 배부되는 검사의뢰지침서에 명시되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	검사의뢰지침서에 부작용이 명시되어 있는지 확인한다.						

문항	기본B 21.601.217 동맥혈을 radial artery에서 채취 시에는 채취 전에 collateral circulation 검사를 실시하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	검사의뢰지침서에 collateral circulation 검사(Allen test)가 명시되어 있는지 확인한다.						

문항	기본B 21.601.218 혈액가스분석 검체가 공기에 노출 되지 않도록 하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 검사지침서에 지침을 확인하고 그대로 시행되는지 확인한다. - 지침서 내용에 공기에 노출되지 않도록 하는 방법이 안전한지 확인한다(주사기 바늘을 구부리면 안되며, 공기 노출을 막는 것이 biohazard해서는 안된다.).						

3. 전기영동

문항	기본B 21.603.212 적절한 정도관리물질이 환자 검체 와 같이 시행되고 그 결과가 검토되고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	정도관리 장부 등 기록을 확인한다.						

문항	기본B 21.603.213 전기영동법에 의한 분획 분리는 만족할만 한가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	전기영동 결과를 실제로 확인하여 분획 분리 정도를 판단한다.						

문항	기본B 21.603.214 전기영동 분획을 정량적으로 측정 하는 경우, 정도관리물질의 허용한계가 설정되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	지침서에 이에 대한 기준이 설정되어 있어야 한다.						

4. 치료약물농도감시

문항	기본B 21.604.213 혈중 약물 농도 측정을 위한 최 적의 검체 채취 시간에 대한 정보를 임상 의사에게 제공하 고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 혈중 약물 농도 측정을 위한 최적의 검체 채취 시간에 대한 정보를 임상 의에게 알리거나 교육한 근거가 있 어 한다. - 외부 검사실로 혈중 약물농도 검사를 위탁하는 경우에도 최적의 검체 채취 시간에 대한 정보를 임상 의에게 알리거나 교육해야 한다. - 혈중 약물 농도 측정을 위한 검체 채취를 시행하지 않는 경우에만 ‘해당 없음’으로 평가한다.						

문항	기본B 21.604.215 치료약물농도감시(therapeutic drug monitoring, TDM) 결과를 약 용량과 / 또는 투약시간에 관한 정보와 관련지어 보고하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	TDM 결과 보고서(또는 자문 보고서)를 확인한다.						

5. 원자흡광 분광광도계

문항	기본B 21.606.214 정기적으로 광선방향(optical beam alignment)을 점검하고 그 결과를 기록하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 기기 점검 기록부에 주기적인 점검 기록이 있는지 확인한다. - 매일 점검하는 것을 권장하고 최소 매주 점검해야한다.						

문항	기본B 21.606.215 분무기는 깨끗하고, 유속은 규칙적이며, 규칙적으로 최적화되어 있으며, 그 결과들을 기록하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 21.606.218 흑연화덕(용광로) (graphite furnace)을 사용할 경우, 매 검사시 흑연튜브의 blank 값을 검증하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	Blank값을 측정함으로써 이전에 측정한 검체의 잔유물이 흑연튜브(graphite tube)에 남아 있어 발생하는 위양성을 판단할 수 있고 흑연튜브의 교체시기 판단의 간접지표로 사용할 수 있다. Blank 값을 측정한 기록이 있는지 확인한다.						

6. 방사면역분석법

문항	기본B 21.607.212 감마카운터와/또는 scintillation 카운터들은 사용하는 날마다 보정하여 그 결과를 기록하고, 이전의 값들과 비교하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	방사능 측정 장부 등을 확인한다.						

문항	기본B 21.607.213 사용하는 날마다 multi-well counter의 각 well 등에 존재하는 자연방사능을 측정하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 방사능 측정 장부 등을 확인한다.						

문항	기본B 21.607.214 자연방사능의 허용기준(또는 허용할 수 없는 기준)을 설정하여 기록하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 지침서에 이에 대한 기준이 설정되어 있어야 하며, 장부에 기록하고 있어야 한다.						

문항	기본B 21.607.215 통계적인 정확성과 정밀성을 보장하기 위해서 계수시간을 충분히 길게 갖고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 지침서에서 계수시간(counting time)에 대한 부분을 확인한다						

7. 액체크로마토그래피 및 가스크로마토그래피

아래 문항들은 범용 범용 액체크로마토그래피(liquid chromatography, LC) 또는 가스크로마토그래피(gas chromatography, GC) 기기에 대한 것이며, HbA1c 측정기기는 일반화학검사 기기에 준하여 평가한다.

문항	기본B 21.609.212 적절한 등급의 시약, 물, 용매, 가스를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 사용하는 시약, 용매, 가스의 등급을 확인하여 적절한지 확인한다.						

문항	기본B 21.609.214 정량검사를 시행하는 경우 내부표준물질을 분석하여 보정을 시행하고 있으며 결과가 만족할 만한가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 보정 결과를 확인하고 그 결과가 만족할 만하지 확인한다.						

문항	기본B 21.609.216 매 검사시 내부표준물질을 사용하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 내부표준물질에 대한 지침서 내용과 검사 기록을 확인한다.						

문항	기본B 21.609.217 새 분리관(column)은 사용에 앞서 성능을 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 해당 내용이 지침서에 있는지와 이에 따라 분리관 성능을 확인한 증거가 있는지 확인한다.						

문항	기본B 21.609.219 매 검사시 정도관리물질을 환자 검체와 마찬가지로 추출 및 검사 전 과정을 거쳐 검사하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 매 검사시마다 정량검사의 경우에는 최소 2가지 농도의 정도관리물질을, 정성 검사의 경우에는 음성 및 양성 정도관리물질 각각 최소 1개씩을 검사해야 한다. - 정도관리물질은 가능한 한 검사 의 모든 과정(검체전처리과정, 추출과정 포함)을 평가할 수 있어야 한다. - 지침서에서 이에 대한 지침을 확인하고, 그 시행상황을 확인한다. - 가수분해 단계가 있는 경우 가수분해의 효율성을 평가하기 위해 정도관리물질도 같은 과정을 시행해야 한다.						

문항	기본B 21.609.221 기기를 사용하는 날마다 분리관과 검출기(detector)의 성능을 평가하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 분석하려는 물질을 포함하고 있는 비추출된 표준물질, 추출된 보정물질, 혹은 정도관리물질을 분석함으로써 HPLC 또는 GC의 성능을 평가할 수 있다. - 분리관과 검출기의 성능(retention time, relative retention compounds time, separation of closely eluting of interest, plates, chromatography quality, detector response)을 평가하는 기준 및 평가한 기록이 있는지 확인한다.						

문항	기본B 21.609.222 Carryover 가능성을 평가하고 발견할 수 있는 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 지침서에 기준을 확인하고 평가한 기록이 있는지 확인한다.						

문항	기본B 21.609.223 기기 유지보수 후에 기기성능(정체시간 및 detector response)을 평가하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 해당 내용이 지침서에 있는지와 이에 따라 컬럼 성능을 확인한 증거가 있는지 확인한다.						

문항	기본B 21.609.224 정량적 검사를 위한 AMR 및 검출한계(limit of detection, sensitivity)가 각 방법마다 설정이 되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 21.609.225 검체 검사수행순서(sample run order), 크로마토그래피의 peak 모양, retention time 그리고 보정물질, 정도관리물질 및 미지검체에 대한 detector response (검출기반응)를 기록하고 검토를 위해 보관하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	검사지침서 및 정도관리 장부 등 기록을 확인한다.						

문항	기본B 21.609.226 GC를 사용하는 경우 가스관(gas line)을 주기적으로 점검하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 특히 인화성 가스를 다루는 경우 가스의 유출 유무를 점검하여야 한다. - 주기적으로 점검한 기록을 확인한다.						

8. 질량분석법

문항	기본B 21.611.212 검사하는 당일 혹은 제조업체의 권장에 따라 질량분석기를 조율하고 조율한 기록을 보관하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 조율 parameter에 대한 acceptable tolerance limit(허용기준)이 명시되어 있어야 한다. - 기기 점검 기록부에서 기록이 성실히 이행되는지 확인한다.						

문항	기본B 21.611.216 자동검체 처리기나 수동 주입기를 사용하는 경우에 carryover 가능성을 평가하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	지침서에 이에 대한 기준이 설정되어 있어야 하며, 이 기준에 따라 평가를 시행한 기록이 있어야 한다(연 2 회 이상 권장).						

문항	기본B 21.611.217 Ion 발생원(ion source)을 정기적으로 세척하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	장비점검기록부에 주기적인 점검 기록이 있는지 확인한다.						

문항	기본B 21.611.218 GC/MS, LC/MS를 미지물질 동정(compound identification)에 사용할 경우 동정기준이 있는가? 또는 정량검사에 사용할 경우 측정하고자 하는 물질의 특성에 관한 정보가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서에 기준이 설정되어 있는지 확인하고 문헌이나 실험실 자료에 근거하여 최소 2 ion ratios를 이용, 미지물질을 동정하는지 확인한다. - 정량측정물질의 retention time, 내인성 간섭물질, 혹은 약물이나 대사물에 의한 영향 등과 같은 내용이 지침서에 있는지 확인한다.						

문항	기본B 21.611.219 Tandem mass spectrometry (MS/MS)를 이용한 미지물질 동정(compound identification)시 합당한 기준을 갖고 있거나 또는 정량검사에 사용할 경우, 측정하고자 하는 물질의 특성에 관한 정보가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서에 기준이 설정되어 있는지 확인하고 문헌이나 실험실 자료에 근거하여 ion ratios를 이용한 미지물질 동정시 ion ratio 수(number of ion ratios)를 명기하는지 확인한다. - 정량검사하고자 하는 측정물질의 retention time, 내인성 간섭물질, 혹은 약물이나 대사물에 의한 영향 등과 같은 내용이 지침서에 있는지 확인한다.						

문항	기본B 21.611.220 LC/MS, LC/MS/MS 또는 MS, MS/MS의 경우, 검사 과정 중에 ion suppression 가능성을 평가할 수 있는 과정이 포함되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 예를 들어 analogue-type 내부표준물질을 사용하면, 내부표준물질의 회수율을 ion suppression의 지표로 사용할 수 있다. - 지침서를 확인하고 ion suppression을 발견한 기록이 있는지 확인한다.						

9. 산전선별검사

Triple test (MSAFP, MSuE3, hCG)와/또는 Quadruple test (triple test & inhibin A)를 시행하는 경우에 심사한다.

문항	기본B 21.613.212 산전 선별검사 요청서는 아래 항목 각각에 대한 정보를 포함하고 있으며 이 정보들을 결과 해석 및 보고에 이용하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 항목 (1) 마지막 월경일(last menstrual period, LMP) 또는 초음파에 의해서 계산된 임신 주를 기록하는가? (2) 임신부의 생년월일은? (3) 인종은? (4) 임신부의 몸무게는? (5) 인슐린 의존성 당뇨병은? (6) 다태아 임신(쌍둥이, 기타)은? - 외국인인 경우 인종을 기입해야 한다. - 산전 선별-검사 요청서를 실제로 확인한다.						

문항	기본B 21.613.214 검사실은 MSAFP에 대한 중위수(MoM)의 설정 근거와 그 타당성에 대한 기록이 있는가? 즉, 현재 사용 중인 MoM 설정원을 검사실 자체 설정한 기록, 또는 제조업체의 포장 설명서나 기타 선별검사가 시행되는 집단에 대하여 타당하다는 것을 검증한 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	설정 기록 또는 타당성을 입증할 근거를 제시할 수 있어야 한다.						

문항	기본B 21.613.218 임신부에 관련한 여러 정보(생일, 몸무게, 인종, LMP 혹은 초음파에 의해 계산된 임신주수, 검체채취일, 첫 검체 혹은 재검체인지 여부, 인슐린의존성 당뇨병 유무, 신경관결손의 가족력, 임신력)들이 보고서에 포함되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	결과 보고서를 실제로 확인한다.						

10. 선천성대사이상 신생아선별검사

문항	기본B 21.614.010 검사결과를 신속하게 보고하는가?	배점 (6)		아니오		해당 없음																			
설명																									
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>2점</th><th>1점</th><th>0점</th></tr><tr><td>(1) 검사빈도</td><td>2점</td><td>매일</td><td>2~4회/주</td><td>1회/주</td></tr><tr><td>(2) 채혈부터 결과보고까지 기간</td><td>2점</td><td>1~3일</td><td>4~7일</td><td>1주 초과</td></tr><tr><td>(3) 접수부터 결과보고까지 기간</td><td>2점</td><td>1~3일</td><td>4~7일</td><td>1주 초과</td></tr></table>					평가항목	배점	2점	1점	0점	(1) 검사빈도	2점	매일	2~4회/주	1회/주	(2) 채혈부터 결과보고까지 기간	2점	1~3일	4~7일	1주 초과	(3) 접수부터 결과보고까지 기간	2점	1~3일	4~7일	1주 초과
	평가항목	배점	2점	1점	0점																				
	(1) 검사빈도	2점	매일	2~4회/주	1회/주																				
	(2) 채혈부터 결과보고까지 기간	2점	1~3일	4~7일	1주 초과																				
(3) 접수부터 결과보고까지 기간	2점	1~3일	4~7일	1주 초과																					
• 검사결과지를 표본으로 일부 추출하여 주말/휴일에 상관없이 분석하여 평균으로 평가한다.																									

문항	기본B 21.614.020 선천성 대사질환에 대한 신생아 선별검사 시행 건수, 1차 선별검사 양성자 수, 재채혈 재검사 수, 정밀검사 대상자 수 등에 대한 통계를 주기적으로 산출하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음																					
설명	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>예</th><th>아니오</th></tr><tr><td>(1) 검사빈도</td><td>1점</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(2) 1차 선별검사 양성자 수 및 양성률</td><td>1점</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(3) 재채혈 재검자 수</td><td>1점</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(4) 정밀검사 대상자 수</td><td>1점</td><td></td><td></td></tr></table> 1차 선별검사서 양성인 경우 재채혈하여 재검을 실시하거나 정밀검사를 실시해야 하며, 재채혈 재검서 양성인 경우 정밀검사 대상자로 판정하여 정밀검사를 받도록 연락하고 기록을 남겨야 한다. - 통계 자료는 월별, 분기별, 년도별로 산출하여야 하며, 최소한 최근 3년간의 자료를 비치하여야 한다. 단, 검사를 실시한 지 3년이 안된 경우 검사 실시 후의 통계 자료를 비치하여야 한다. - 심사자는 검사기관으로부터 아래 통계 자료를 받아 재단에 제출한다.							평가항목	배점	예	아니오	(1) 검사빈도	1점			(2) 1차 선별검사 양성자 수 및 양성률	1점			(3) 재채혈 재검자 수	1점			(4) 정밀검사 대상자 수	1점		
평가항목	배점	예	아니오																								
(1) 검사빈도	1점																										
(2) 1차 선별검사 양성자 수 및 양성률	1점																										
(3) 재채혈 재검자 수	1점																										
(4) 정밀검사 대상자 수	1점																										

문항	기본B 21.614.030 선천성 대사질환에 대한 1차 신생아 선별검사 결과 양성자 또는 재채혈검사 양성자에 대해 각각 재채혈 검사 또는 정밀검사를 받도록 채혈 기관 또는 담당 의료인에게 연락을 취하고 기록을 남기는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 선천성 대사이상검사를 실시하는 기관은 아래 내용이 포함된 유소견자 관리대장을 비치하여 기록을 남기고 추적 관리해야 한다. • 기록에는 신생아인적사항(성명, 생년월일), 검사현황(1차/재채혈여부 및 검체채취일, 검사종목, 검사결과 및 판정기준치[cut-off]), 통보사항(일시, 수화자, 연락처, 연락내용)이 포함되어야 한다. • 1차 선별검사서 양성인 경우 재채혈검사 또는 정밀검사를 하도록 채혈기관 또는 담당의료인에게 연락을 하여야 하고 기록에 남겨야 한다. • 재채혈검사서 양성인 경우 정밀검사를 받도록 채혈기관 또는 담당의료인에게 연락을 하여야 하고, 기록에 남겨야 한다.						

문항	기본B 21.614.040 17-OHP 검사의 경우 체중 또는 재태기간에 따른 판정기준치를 구분하여 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	17-OHP 검사의 경우 체중 또는 재태기간에 따른 판정기준치를 별도로 설정하여 사용하여야 하고, 근거자료를 보유하고 있어야 한다.						

문항	기본B 21.614.050 검사실은 주기적으로 검사종목별 양성률 적정성을 모니터링하고, 이상이 있는 경우 원인을 분석하고 해결하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	각 검사종목 별 양성률 적정성을 주기적으로 모니터링하여 너무 높거나 낮은 경우 원인을 분석하고 해결해야 한다.						

문항	기본B 21.614.060 검체 채취 및 취급에 대한 지침이 있고, 채혈 부서/기관에 이를 제공하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음																					
설명	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>예</th><th>아니오</th></tr><tr><td>(1) 채혈방법</td><td>1점</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(2) 채취해야 하는 검체의 종류와 양</td><td>1점</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(3) 검체 채취 전 수검자를 확인하는 방법</td><td>1점</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(4) 검체에 적절한 표지를 하는 방법</td><td>1점</td><td></td><td></td></tr></table>							평가항목	배점	예	아니오	(1) 채혈방법	1점			(2) 채취해야 하는 검체의 종류와 양	1점			(3) 검체 채취 전 수검자를 확인하는 방법	1점			(4) 검체에 적절한 표지를 하는 방법	1점		
	평가항목	배점	예	아니오																							
	(1) 채혈방법	1점																									
	(2) 채취해야 하는 검체의 종류와 양	1점																									
	(3) 검체 채취 전 수검자를 확인하는 방법	1점																									
	(4) 검체에 적절한 표지를 하는 방법	1점																									
• 검사업무지침서에 검체 채취 및 취급에 대한 사항이 있어야 하며, 이를 채혈 부서/기관에 제공하고 있는지 심사자가 면담/전화 등을 통하여 확인한다.																											

7 인력

1. 전문의

문항	핵심C 21.702.022 임상화학[일반화학] 검사실은 진단검사의학과 전문의가 관장하고 있는가?	필수 (8)		아니오	
설명	- 임상화학[일반화학] 분야 책임전문의가 진단검사의학과 전문의가 아닌 경우에는 '아니오'로 평가한다. '아니오'로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.				

문항	기본B 21.702.042 담당전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 모든 업무를 수행할 수 있는 전문성이 인정되며, 책임과 권위를 위임받고 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	없음				

문항	필요R 21.702.052 임상화학분야 책임전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 분야책임전문의의 기본요건을 갖추고 있는가?	예		아니오	
설명	- 분야책임전문의는 다음의 경력요건과 교육요건을 만족하여야 한다. [경력요건] (1) 해당 분야 최소 1년 경력이 있어야 한다. 단, 신규로 분야책임전문을 맡은 경우는 업무 시작일부터 심사 시까지의 경력을 인정한다. (2) 우수검사실 인증심사 심사원 참가경력이 최소한 2년간 1회 이상이어야 한다. 단, 심사원 참가가 어려운 경우 진단검사의학재단 인증심사 길라잡이 교육을 최소 2년간 1회 이수 시 인정한다. - 신임 전문의의 경우, 상기 조건 대신 다음의 조건을 모두 만족할 경우 경력 요건을 인정한다. (1) 전공의 기간 중 진단검사의학재단 교육 이수 (2) 전공의 기간 중 피심사자 경력 최소 1회 (3) 전공의 기간 중 심사원 참관 - 군복무 기간 및 1년 이상의 출장 혹은 휴직기간은 그 이전의 경력으로 심사한다. [교육요건] (1) 해당 분야별 교육 평점을 2년간 3점 이상 이수하여야 한다. - 교육평점은 대한진단검사의학회가 정한 기준을 따른다. '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.				

8 시설 및 환경

1. 작업공간

문항	기본B 21.801.100 검사실 공간은 업무수행 및 안전관리에 충분한가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 다음과 같은 공간이 필요하다. (1) 운영 기능 (2) 사무적 업무 (3) 검사 업무 (4) 기구와 장비 (5) 저장공간(시약 및 소모품)				

문항	기본B 21.801.440 바닥, 벽, 천장과 작업대는 청결한가?	배점 (1)		아니오	
설명	없음				

2. 지원시설과 환경

문항	기본B 21.802.200 검사실의 각종 지원시설은 작업의 종류와 양에 적합한가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 각종 지원시설은 다음과 같다. (1) 수도꼭지, 싱크대, 배수로 (2) 전기코드 (3) 응급용 전력 (4) 조명 (5) 환기시설 (6) 냉난방시설 (7) 전화				

문항	기본B 21.802.400 지난번 심사에서 지적된 부적절한 환경이나 시설에 대하여 개선한 증거가 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	없음				

9 검사실자체개발검사(laboratory developed test, LDT)

검사실자체개발검사(laboratory developed test, LDT)는 의학적 필요에 의해 각 검사실에서 자체적으로 개발, 검증, 수행, 판독, 보고, 질관리를 실시하는 검사행위를 의미한다. 이를 시행하기 위해서는 검사의 성능, 분석절차의 적정성, 임상적 유효성 등을 검사실에서 자체적으로 검증하고 그 결과를 보증해야 한다.

검사실자체개발검사로 분류할 수 있는 경우는 다음과 같다.

- (1) 검사실에서 해당 검사에 필수적인 시약의 일부 또는 전부를 자체 개발 또는 조제하여 사용하는 경우(예, 임상화학 검사에서 크로마토그래피 또는 질량분석기를 이용하는 경우, 직접 조제한 시약으로 시행하는 효소검사 등)
- (2) 검사에 사용하는 시약의 일부가 체외진단용으로 등록되지 않은 항체, 수용체 단백질, 리간드, 핵산 등을 사용하는 경우(예, 세포유전검사에서의 형광동소교잡법(FISH), 염색체마이크로어레이(CMA) 등을 이용하는 경우, 분자진단검사에서의 PCR, Sanger sequencing, MLPA, microarray, NGS 등을 이용하는 경우, 유세포검사 등)
- (3) 기타 희귀질환, 심각한 감염병 등의 진단에 필요한 검사를 자체로 개발하여 시행하는 경우

문항	기본B 21.A01.010 검사실자체개발검사의 성능을 평가하는 검증 과정과 정도관리 방법 등을 규정한 문서화된 지침이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 각 검사실은 검사실자체개발검사의 검증 방법을 구체적으로 명시한 지침서를 구비하고 있어야 한다. • 검사실자체개발검사의 검증 방법에는 다음과 같은 분석적 성능평가(analytical performance)와 임상적 성능평가(clinical performance)를 포함해야 한다. • 분석적 성능평가 (1) 정확도(accuracy) 또는 기존 검사와의 상관성(correlation) (2) 정밀도(precision) (3) 직선성(linearity) 또는 보고가능범위(reportable range) (4) 검출한계(limit of detection, LOD)와 정량한계(limit of quantitation, LOQ) (5) 안정성(stability) (6) 간섭효과(interference) (7) 기타 검사 방법에 따라 필요한 성능평가 • 임상적 성능평가 (1) 민감도(sensitivity) (2) 특이도(specificity) (3) 양성예측도(positive predictive value) (4) 음성예측도(negative predictive value) • 보험등재 혹은 신의료기술 고시 검사인 경우에는 임상적 유용성이 이미 입증된 것이므로, 임상적 성능평가를 수행한 것으로 간주한다. 또한, 외부정도관리 프로그램(숙련도평가)에 참여하여 적합한 결과를 얻은 경우에는 분석의 정확도 평가를 수행한 것으로 인정한다. • 검사실자체개발검사를 수행하지 않는 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 21.A01.020 검사실자체개발검사를 위해 사용하는 시약, 보정물질, 정도관리물질 등의 관리 및 제조 방법에 관한 지침이 있으며 실제 관리하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 검사실자체개발검사에서 사용하는 시약은 성분 및 함량을 증빙할 수 있는 분석증명서(certificate of analysis, COA)를 확보할 것을 권장한다. • 검사실자체개발검사에서 사용하는 시약, 보정물질, 정도관리물질 등의 관리 지침이 있어야 한다. 관리 지침에는 제조(정량 방법, 용매, 희석 방법 등), 검증 및 관리 방법 등을 포함해야 한다. • 검사실자체개발검사를 위해 직접 제조한 보정물질, 정도관리물질 등의 안정성에 관한 자료를 구비하거나, 안정성이 알려져 있지 않은 경우 안정성을 평가하거나 확보할 수 있는 방안이 마련되어 있어야 한다.						

문항	기본B 21.A01.030 검사실자체개발검사의 성능평가 자료를 보관하고 있으며, 책임전문가가 확인하고 서명하였는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• 지난 심사 이후에 도입된 검사실자체개발검사의 목록과 성능평가 자료를 확인한다.						

문항	기본B 21.A01.040 검사실자체개발검사의 정확도(accuracy) 또는 상관성(correlation)을 평가했는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 정확도는 표준물질이나 기존의 방법으로 값을 알고 있는 환자 검체를 측정하여 평가할 수 있다. • 환자 검체를 이용하는 경우 보고가능범위 이내의 최소 20개의 검체를 이용하는 것을 권장한다. • 정도관리물질이나 사용 중인 보정물질은 정확도 평가에 이용할 수 없다. • 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 21.A01.050 검사실자체개발검사의 정밀도(precision)를 평가했는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 정밀도는 정도관리물질 또는 환자 검체를 일정한 기간 동안 반복 측정하여 평가할 수 있다. • 정성검사는 CLSI EP-12, 정량검사는 CLSI EP-5, EP-15 등을 참고하여 평가할 수 있다. • 정밀도는 의학적으로 중요한 농도 주변에서 평가해야 한다. • 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 21.A01.060 검사실자체개발검사의 검출한계(limit of detection, LOD)와 정량한계(limit of quantitation, LOQ)가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 정량검사인 경우 검출한계와 정량한계를 정해야 한다. 정성검사는 '해당없음'으로 처리한다. • 검출한계와 정량한계는 각 측정방법에서 널리 사용하고 있는 방법 또는 CLSI EP-17을 참고하여 검증할 수 있다. • 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 21.A01.070 검사실자체개발검사의 간섭효과(interference) 또는 교차반응(cross-reactivity)을 평가했는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 분석물질에 영향을 미치는 것으로 알려진 대표적인 물질의 간섭효과 또는 교차반응을 평가해야 한다. - 기존 문헌과 동일한 방법을 사용한다면 해당 문헌을 인용할 수 있다. - 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 21.A01.080 검사실자체개발검사의 측정가능범위(measurable range)가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	정량검사인 경우 측정가능범위를 설정해야 한다.						

문항	기본B 21.A01.090 외부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 외부정도관리 프로그램에 참여해야 하며 이러한 프로그램이 없을 때에는 이를 대체할 수 있는 방안이 있어야 한다. - 외부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다.						

문항	기본B 21.A01.100 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 내부정도관리 결과를 확인한다. - 내부정도관리 결과의 점검 절차 및 시행 여부를 확인한다(2점).						

* 담당심사원 성명 및 서명 : _____

* 임상화학분야의 인증심사에서 지적하고 권장하여 주신 모든
사항을 확인하였습니다.

책임전문의 성명 및 서명 : _____

심사일 : 2025년 ____월 ____일